

國中自然 第二次段考 模擬卷 01

標準綜合卷 A — 全範圍均衡 · 核心觀念

範圍：食物中的養分（六大營養素）→ 養分的檢驗 → 酵素 → 光合作用 → 葉的構造與蒸散作用 → 人體消化系統與消化作用 → 養分的吸收

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

1. **（食物中的養分）** 下列哪一類養分是人體最主要且最快速的能量來源？
(A) 蛋白質
(B) 脂質
(C) 維生素
(D) 醣類
2. **（食物中的養分）** 在六大營養素中，下列哪一項雖為人體必需，卻不能提供能量？
(A) 蛋白質
(B) 醣類
(C) 維生素
(D) 脂質
3. **（食物中的養分）** 某食物含有20公克醣類、10公克蛋白質、5公克脂質，其總熱量約為多少大卡？
(A) 165
(B) 135
(C) 90
(D) 200
4. **（食物中的養分）** 下列關於脂質的敘述，何者正確？
(A) 屬於礦物質的一種
(B) 每公克產生的能量最多，約9大卡
(C) 是人體最快速的能量來源
(D) 每公克約產生4大卡
5. **（食物中的養分）** 蛋白質的基本組成單位是下列何者？
(A) 甘油
(B) 葡萄糖
(C) 脂肪酸
(D) 胺基酸
6. **（食物中的養分）** 下列何者屬於醣類，但人體無法消化利用，卻能促進腸道蠕動？
(A) 肝醣
(B) 纖維素
(C) 麥芽糖
(D) 葡萄糖
7. **（養分檢驗）** 要檢驗某食物是否含有澱粉，應使用下列哪一種試劑？
(A) 本氏液
(B) 蘇丹三號
(C) 雙縮脲試劑
(D) 碘液
8. **（養分檢驗）** 某養分加入本氏液後加熱，溶液由藍色變成橙紅色沉澱，此養分最可能是下列何者？
(A) 澱粉
(B) 葡萄糖
(C) 蛋白質
(D) 蔗糖

9. (養分檢驗) 下列有關養分檢驗的敘述 (如表)，何者為正確配對？

養分	試劑	顏色變化
蛋白質	雙縮脲試劑	紫色 (藍紫色)

- (A) 脂質 – 雙縮脲試劑 – 紫色
 (B) 還原糖 – 碘液 – 橙紅色
 (C) 澱粉 – 本氏液 – 藍黑色
 (D) 蛋白質 – 雙縮脲試劑 – 紫色
10. (養分檢驗) 下列哪一項檢驗必須「加熱」才能觀察到明顯的顏色變化？
 (A) 用白紙檢驗脂質
 (B) 用碘液檢驗澱粉
 (C) 用雙縮脲試劑檢驗蛋白質
 (D) 用本氏液檢驗還原糖
11. (酵素) 關於酵素的性質，下列敘述何者正確？
 (A) 酵素只能催化一次反應
 (B) 酵素反應後會被消耗掉
 (C) 酵素是一種脂質
 (D) 酵素是具有催化能力的蛋白質
12. (酵素) 澱粉酶只能分解澱粉，而不能分解蛋白質，這說明酵素具有下列哪一種特性？
 (A) 變性
 (B) 專一性
 (C) 溶解性
 (D) 可重複性
13. (酵素) 將含酵素的溶液加熱煮沸後，酵素便失去活性且無法恢復，其主要原因為何？
 (A) 酵素溶解於水中
 (B) 酵素被反應用光了
 (C) 高溫使酵素 (蛋白質) 變性
 (D) 低溫使酵素凍結
14. (酵素) 人體內大多數酵素的最適溫度約為下列何者？
 (A) 100° C
 (B) 60° C
 (C) 0° C
 (D) 37° C
15. (酵素) 胃蛋白酶在胃中的最適pH約為2 (強酸)，這說明影響酵素活性的因素之一是下列何者？
 (A) 重力大小
 (B) 顏色深淺
 (C) 酸鹼值(pH)
 (D) 光線強弱
16. (光合作用) 光合作用的主要場所是植物細胞內的哪一個構造？
 (A) 液胞
 (B) 葉綠體
 (C) 細胞核
 (D) 粒線體
17. (光合作用) 下列何者是光合作用的「產物」而非原料？
 (A) 光能
 (B) 水
 (C) 二氧化碳
 (D) 氧氣

18. (光合作用) 光合作用把哪一種能量轉換成化學能，貯存在養分中？
(A) 電能
(B) 聲能
(C) 光能
(D) 熱能
19. (光合作用) 檢驗葉片是否行光合作用製造澱粉前，需先將葉片以酒精隔水加熱處理，其目的為何？
(A) 破壞葉片中的酵素
(B) 使葉片行更多光合作用
(C) 去除葉綠素使葉片脫色，便於觀察碘液顏色變化
(D) 增加葉片中的澱粉含量
20. (光合作用) 在斑葉（部分無葉綠素）的光合作用實驗中，滴碘液後只有含葉綠素的部分變藍黑，這證明了什麼？
(A) 葉綠素是光合作用製造澱粉的必要條件
(B) 光合作用不需要光
(C) 氧氣是光合作用的原料
(D) 水是光合作用的產物
21. (光合作用) 關於植物白天與夜間氣體交換的敘述，下列何者正確？
(A) 植物整天都只行光合作用
(B) 植物只在白天行呼吸作用
(C) 白天光合作用與呼吸作用同時進行，夜間只行呼吸作用
(D) 夜間植物同時行光合與呼吸
22. (光合作用) 某實驗以不同光照強度測量水草的產氧速率，發現光越強產氧越快，但達某強度後不再增加。下列解讀何者最合理？
(A) 光照越強植物越不行光合作用
(B) 氧氣是光合作用的原料
(C) 產氧速率與光照無關
(D) 光合作用速率隨光照增強而加快，達飽和後不再提高
23. (葉與蒸散) 植物葉片的氣孔主要分布於下列哪一部位？
(A) 海綿組織
(B) 葉脈
(C) 下表皮
(D) 柵狀組織
24. (葉與蒸散) 蒸散作用是指植物體內的水分主要以何種形式、經由何處散失到大氣中？
(A) 以油滴形式，經根部散失
(B) 以水蒸氣形式，主要經氣孔散失
(C) 以液態水形式，主要經葉脈散失
(D) 以冰晶形式，經表皮散失
25. (葉與蒸散) 下列哪一種環境條件會使植物的蒸散作用「加快」？
(A) 光照弱、溫度低、濕度高
(B) 無風、陰暗且潮濕
(C) 低溫且空氣飽和水氣
(D) 光照強、溫度高、濕度低且有風
26. (葉與蒸散) 關於蒸散作用對植物的功能，下列敘述何者正確？
(A) 阻止根部吸水
(B) 使植物體溫升高
(C) 產生拉力幫助根吸水與水分向上運輸，並可散熱降溫
(D) 把二氧化碳排出體外

27. (消化系統) 下列消化器官中，何者屬於「消化腺」而非消化道的一部分？
(A) 胃
(B) 食道
(C) 小腸
(D) 肝臟
28. (消化系統) 膽汁由肝臟分泌、儲存於膽囊，關於膽汁的敘述何者正確？
(A) 膽汁由胰臟分泌
(B) 膽汁不含消化酵素，可乳化脂肪
(C) 膽汁含脂肪酶可分解脂肪
(D) 膽汁能分解蛋白質
29. (消化系統) 胃液中含有鹽酸，使胃內呈強酸環境（約pH2），下列關於鹽酸作用的敘述何者正確？
(A) 可殺菌並活化酵素
(B) 可乳化脂肪
(C) 能直接把蛋白質分解成胺基酸
(D) 能分解澱粉
30. (消化系統) 下列哪一個消化腺同時分泌澱粉酶、蛋白酶與脂肪酶，並送入小腸？
(A) 胰臟
(B) 肝臟
(C) 唾腺
(D) 胃腺
31. (消化系統) 食物在消化道中通過的正確順序為下列何者？
(A) 口腔→胃→食道→小腸→大腸
(B) 口腔→食道→胃→小腸→大腸
(C) 口腔→胃→小腸→食道→大腸
(D) 口腔→食道→小腸→胃→大腸
32. (消化作用) 澱粉在人體中的消化最先由哪一個器官開始？
(A) 小腸
(B) 大腸
(C) 胃
(D) 口腔
33. (消化作用) 蛋白質在消化道中最先於哪一個器官開始被化學分解？
(A) 大腸
(B) 小腸
(C) 胃
(D) 口腔
34. (消化作用) 蛋白質經消化後，最終被分解成下列哪一種可吸收的小分子？
(A) 胺基酸
(B) 葡萄糖
(C) 甘油
(D) 脂肪酸
35. (消化作用) 下列何者屬於「物理性消化」，只把食物磨碎混合、增加表面積，而不改變養分種類？
(A) 唾液澱粉酶分解澱粉
(B) 胃蛋白酶分解蛋白質
(C) 脂肪酶分解脂質
(D) 膽汁乳化脂肪

36. (消化作用) 下列有關三大養分消化的對照 (如表)，何者為正確？

養分	起始器官	最終產物
脂質	小腸 (先經膽汁乳化)	脂肪酸 + 甘油

- (A) 澱粉→胺基酸，始於胃
- (B) 蛋白質→葡萄糖，始於口腔
- (C) 脂質→葡萄糖，主要在胃消化
- (D) 脂質→脂肪酸 + 甘油，主要在小腸消化

37. (養分的吸收) 人體吸收養分的主要場所是下列何者？

- (A) 大腸
- (B) 胃
- (C) 食道
- (D) 小腸

38. (養分的吸收) 小腸內壁的絨毛 (小腸絨毛) 主要的功能是下列何者？

- (A) 分泌膽汁
- (B) 增加吸收養分的表面積
- (C) 儲存糞便
- (D) 過濾血液

39. (養分的吸收) 脂質分解後的脂肪酸與甘油，在小腸絨毛內主要進入下列何者運送？

- (A) 微血管
- (B) 唾液腺
- (C) 乳糜管 (淋巴管)
- (D) 膽囊

40. (養分的吸收) 食物殘渣進入大腸後，大腸主要吸收下列何者以形成糞便？

- (A) 脂肪酸
- (B) 水分與礦物質
- (C) 葡萄糖
- (D) 胺基酸

二、解答與解析

1. D	2. C	3. A	4. B	5. D	6. B	7. D	8. B	9. D	10. D
11. D	12. B	13. C	14. D	15. C	16. B	17. D	18. C	19. C	20. A
21. C	22. D	23. C	24. B	25. D	26. C	27. D	28. B	29. A	30. A
31. B	32. D	33. C	34. A	35. D	36. D	37. D	38. B	39. C	40. B

- (D) 醣類是人體主要且最快的能量來源，每公克約產生4大卡。
- (C) 維生素、礦物質、水雖為必需，但不提供能量；供能的是醣類、蛋白質、脂質。
- (A) $20 \times 4 + 10 \times 4 + 5 \times 9 = 80 + 40 + 45 = 165$ 大卡。
- (B) 脂質單位重量產生的能量最多，每公克約9大卡，還可儲存能量、保暖、保護內臟。
- (D) 蛋白質的基本單位是胺基酸；蛋白質是構成細胞、酵素、抗體的主要材料。
- (B) 纖維素屬多醣（醣類），人體無法分解利用，但可促進腸道蠕動。
- (D) 碘液遇澱粉會由黃褐色變成藍黑色，且不需加熱。
- (B) 本氏液加熱檢驗還原糖（如葡萄糖、麥芽糖），會由藍色變橙紅色沉澱；蔗糖為非還原糖不變色。
- (D) 蛋白質加雙縮脲試劑（ $\text{NaOH} + \text{CuSO}_4$ ）呈紫色；澱粉用碘液、還原糖用本氏液。
- (D) 本氏液檢驗還原糖需加熱；碘液測澱粉、雙縮脲測蛋白質皆不需加熱。
- (D) 酵素是生物體內具催化能力的蛋白質，反應前後不被消耗，可重複使用。
- (B) 一種酵素通常只催化一種或一類反應，稱為專一性（鎖與鑰匙關係）。
- (C) 酵素是蛋白質，高溫會使其變性而失去活性，且此變化不可逆。
- (D) 人體酵素最適溫度約 37°C ；超過後活性因蛋白質變性而急速下降。
- (C) 各酵素最適pH，胃蛋白酶約在強酸pH2、唾液澱粉酶約中性；過酸或過鹼皆降低活性。
- (B) 光合作用發生在含葉綠素的葉綠體內，主要在葉肉細胞。
- (D) 光合作用原料為二氧化碳與水，產物是葡萄糖與氧氣；氧氣是產物不是原料。
- (C) 光合作用吸收光能，轉換成化學能貯存於葡萄糖等養分中。
- (C) 以酒精水浴脫色去除葉綠素，避免綠色干擾，之後滴碘液看是否變藍黑以判斷有無澱粉。
- (A) 斑葉無葉綠素處不變藍（未製造澱粉），證明葉綠素是光合作用的必要條件。
- (C) 呼吸作用日夜皆行、所有活細胞都行；光合作用需光，故白天兩者同時進行，夜間只行呼吸。
- (D) 光越強光合作用越快、產氧越多，到達飽和後速率不再隨光增強而提高。
- (C) 氣孔多分布於下表皮，由一對保衛細胞控制開閉。
- (B) 蒸散作用是水分以水蒸氣形式主要經氣孔散失到大氣的現象。
- (D) 光照強、溫度高、濕度低、有風時蒸散作用加快。
- (C) 蒸散作用產生的拉力有助根吸水與水分向上運輸，水氣蒸發時還可散熱降溫。
- (D) 肝臟是消化腺（分泌膽汁）；食道、胃、小腸屬於食物通過的消化道。
- (B) 膽汁不含消化酵素，作用是乳化脂肪（把大油滴變小油滴），增加表面積利於分解。
- (A) 胃腺分泌的鹽酸使胃呈強酸，可殺菌並活化胃蛋白酶；分解蛋白質的是胃蛋白酶。
- (A) 胰臟分泌胰液，含澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶，送入小腸協助消化三大養分。
- (B) 消化道順序為口腔→咽→食道→胃→小腸→大腸→肛門。
- (D) 澱粉的消化始於口腔，由唾液中的唾液澱粉酶初步分解。
- (C) 蛋白質的消化始於胃，由胃蛋白酶在強酸環境下作用。
- (A) 蛋白質最終分解為胺基酸；醣類→葡萄糖、脂質→脂肪酸與甘油。
- (D) 膽汁乳化脂肪屬物理性消化，只把大油滴變小、增加表面積，不改變養分種類；其餘為化學性消化。
- (D) 脂質主要在小腸消化，先由膽汁乳化再由脂肪酶分解為脂肪酸與甘油。
- (D) 小腸是吸收養分的主要場所，內壁有許多絨毛可增加吸收表面積。
- (B) 小腸絨毛大幅增加吸收表面積，提升養分吸收效率。
- (C) 脂肪酸、甘油及脂溶性維生素主要進入乳糜管（淋巴）；葡萄糖、胺基酸等則進入微血管。
- (B) 大腸主要吸收水分與礦物質，形成糞便；養分吸收主要在小腸。